

ÁLGEBRA Y GEOMETRÍA ANALÍTICA – Parcial N°2 - 2022

Se pide:

1- Dada $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & -2 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$

- a) Determinar si A tiene inversa. En caso afirmativo, obtener tal inversa.
- b) Resolver las siguientes ecuaciones matriciales en X, suponiendo que todas las operaciones necesarias son posibles de efectuar:

i) $3X - 2B = (X^T \cdot C)^T$; ii) $(D \cdot C)^{-1} \cdot X \cdot 2C \cdot D = C^{-1}$

- 2- Sean P y Q matrices cuadradas de orden 4 tales que $\det(P) = -2$ y $\det(Q) = 7$. Calcular cada uno de los valores siguientes, si es posible:

a. $\det(3P \cdot Q^T)$ b. $\det(P^T + Q)$ c. $\det(Q \cdot P \cdot Q^{-1})$ d. $\det(P^3 \cdot Q)$

- 3- Dado el sistema de ecuaciones lineales $\begin{cases} 2x + y + 2z = 4 \\ x + y + z = H \\ 2x + 3y + Kz = -1 \end{cases}$, determinar los valores de H y K para que

el mismo sea:

- a. Incompatible
- b. Compatible determinado
- c. Compatible indeterminado. Para los valores hallados en este ítem, obtener el conjunto solución del sistema.